

AU-COI-ROTADISK-EVI – INFORME DE INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN ESTRUCTURAL ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EN ZONA ROTADISK PLANTA DE HARINA Lugar: AUSTRAL GROUP S.A.A. COISHCO – ÁNCASH – PERÚ	Autor: IC AMPER S.A.C.		
	Usuario: AUSTRAL GROUP S.A.A.		
	REV. 1	Fecha: 17/03/25	

2.5 DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS EMPLEADOS

Para el presente estudio se emplearon los siguientes equipos especializados:

- Equipo SPT A PERCUSIÓN.

Equipo SPT a percusión para exploraciones en suelos, con profundidad de hasta 65 ft (20 m).

Incluye:

- Motor Diesel de 13 HP con arranque manual
- Cabrestante
- Trípode telescópico con altura de 16 ft (5 m)
- Pesa para golpeo de 140 lbm (63.5 kg)
- Polea de 2.5 Ton
- Manila con longitud de 50 ft (15 m)
- Diferencial de extracción de 2 Ton
- Juego surtido de barras de perforación tipo AW
- Dos llaves tipo americana No. 18 y No. 24
- Maceta de golpeo de 9 lbm (4 kg)
- Barra mediana
- Broca tipo cincel
- Cuchara partida con diámetro de 2" (50 mm) y longitud de 18" (457 mm)
- Zapata puntera
- Canasta retenedora
- Trampa para arenas
- Cabezote de acople
- Tres tubos tipo Shelby de pared delgada con diámetro de 2" (50 mm) y longitud de 18" (457 mm)


 IC AMPER S.A.C.
 Ing. Antony A. González Moreno
 CIP: 296723

REV.	FECHA	EMISIÓN	REVISADO	APROBADO
1	17/03/25	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EN ZONA ROTADISK EN PLANTA DE HARINA AUSTRAL GROUP S.A.A., SEDE COISHCO.	J. GAVIDIA ROSALES	A. GONZALEZ MORENO
			CAP: 025790	CIP: 296723
			Pág.	11 de 22

AU-COI-ROTADISK-EVI – INFORME DE INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN ESTRUCTURAL		Autor: IC AMPER S.A.C.		
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EN ZONA ROTADISK PLANTA DE HARINA		Usuario: AUSTRAL GROUP S.A.A.		
Lugar: AUSTRAL GROUP S.A.A. COISHCO – ÁNCASH – PERÚ		REV. 1	Fecha: 17/03/25	

3. INSPECCION VISUAL Y TRABAJOS EN CAMPO

A continuación, se detallan en fotografías, los trabajos realizados y reconocimiento del área de trabajo.

Reconocimiento dimensional de elementos existentes



Figura 09: Principales elementos estructurales ubicados en la zona de trabajo

IC AMPER S.A.C.

 Ing. Anthony A. González Moreno
 CIP: 296723

REV.	FECHA	EMISIÓN	REVISADO	APROBADO
1	17/03/25	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EN ZONA ROTADISK EN PLANTA DE HARINA AUSTRAL GROUP S.A.A., SEDE COISHCO.	J. GAVIDIA ROSALES	A. GONZALEZ MORENO
			CAP: 025790	CIP: 296723
			Pág.	12 de 22



IC AMPER S.A.C.
[Signature]
Ing. Anthony A. González Moreno
CIP: 296723

Figura 10: Instalación de equipos para ensayo SPT en zona de Rotadisk.



Figura 11: Demolición de losa existente para estudio de suelo.

REV.	FECHA	EMISIÓN	REVISADO	APROBADO
1	17/03/25	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EN ZONA ROTADISK EN PLANTA DE HARINA AUSTRAL GROUP S.A.A., SEDE COISHCO.	J. GAVIDIA ROSALES	A. GONZALEZ MORENO
			CAP: 025790	CIP: 296723
			Pág.	13 de 22

AU-COI-ROTADISK-EVI – INFORME DE INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN ESTRUCTURAL		Autor: IC AMPER S.A.C.		
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EN ZONA ROTADISK PLANTA DE HARINA		Usuario: AUSTRAL GROUP S.A.A.		
Lugar: AUSTRAL GROUP S.A.A. COISHCO – ÁNCASH – PERÚ		REV. 1	Fecha: 17/03/25	



IC AMPER S.A.C.

 Ing. Antony A. González Moreno
 CIP: 296723

Figura 12: Coordinaciones entre supervisor de obra e ingeniero de seguridad para toma de muestras.



Figura 13: Aplicación de cargas para determinación de soporte y carga de terreno lateral 1.

REV.	FECHA	EMISIÓN	REVISADO	APROBADO
1	17/03/25	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EN ZONA ROTADISK EN PLANTA DE HARINA AUSTRAL GROUP S.A.A., SEDE COISHCO.	J. GAVIDIA ROSALES	A. GONZALEZ MORENO
			CAP: 025790	CIP: 296723
			Pág.	14 de 22

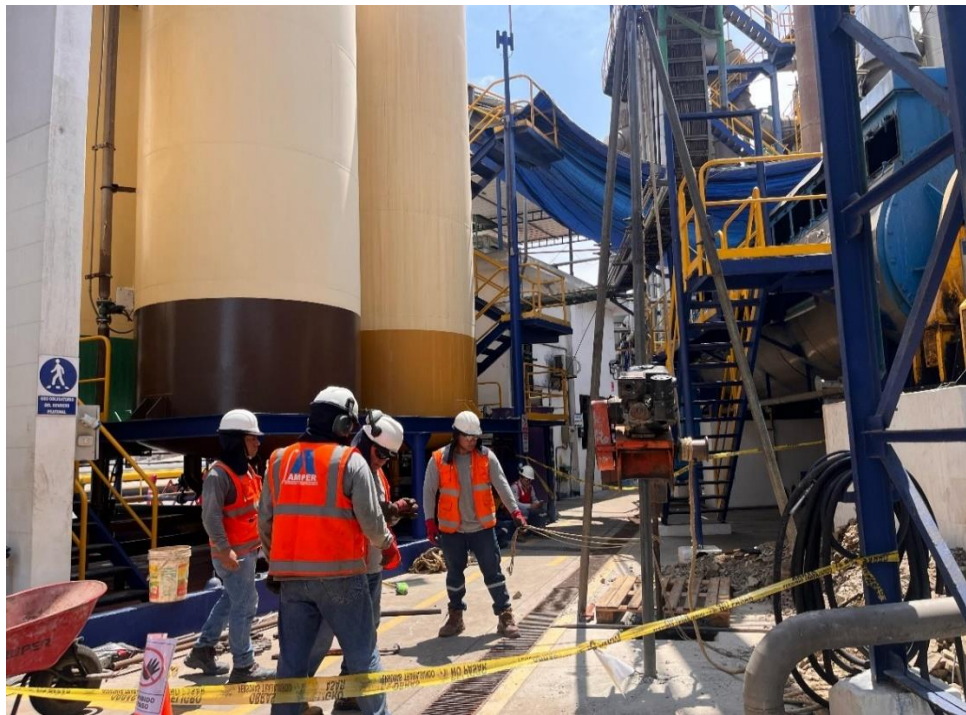


Figura 14: Aplicación de cargas para determinación de soporte y carga de terreno lateral 2.

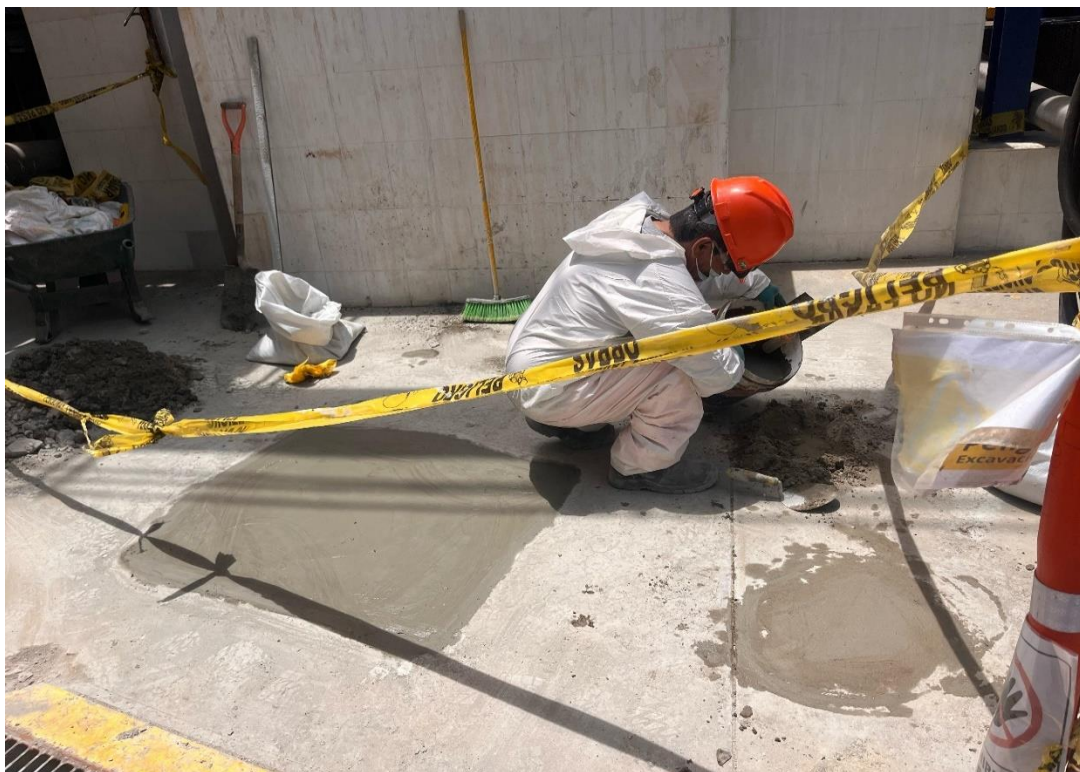


Figura 15: Reposición de losa existente en zona de Rotadisk.

REV.	FECHA	EMISIÓN	REVISADO	APROBADO
1	17/03/25	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EN ZONA ROTADISK EN PLANTA DE HARINA AUSTRAL GROUP S.A.A., SEDE COISHCO.	J. GAVIDIA ROSALES	A. GONZALEZ MORENO
			CAP: 025790	CIP: 296723
			Pág.	15 de 22

AU-COI-ROTADISK-EVI – INFORME DE INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN ESTRUCTURAL ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EN ZONA ROTADISK PLANTA DE HARINA Lugar: AUSTRAL GROUP S.A.A. COISHCO – ÁNCASH – PERÚ	Autor: IC AMPER S.A.C.		
	Usuario: AUSTRAL GROUP S.A.A.		
	REV. 1	Fecha: 17/03/25	

4. ENSAYOS ESPECIALES.

Ensayos para determinar las características químicas de un suelo.

Se refieren a la determinación de las características químicas (agresivas o no agresivas al concreto y/o acero de refuerzo). Con los resultados se determina:

- Si se presenta o no una agresividad de los sulfatos al concreto.
- Si se presenta o no una agresividad de los cloruros al fierro.
- Si se presenta o no una agresividad de las sales solubles.

5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

5.1. PERFILES ESTATIGRÁFICOS

5.1.1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL SUELO.

El suelo ensayado se ha clasificado de acuerdo con el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS ASTM D2487), según se muestran en los siguientes cuadros:

Calicatas	Muestra	Profundidad (m)	Granulometría (%)			Límites (%)		Humedad (%)	Clasificación SUCS
			Grava	Arena	Finos	L.L.	I.P.		
C-01	M-01	0.20 – 1.30	53.82	40.03	6.15	N.P.	N.P.	5.02	GP-GM

Figura 16: Resultados de ensayos de laboratorio de las muestras obtenidas de las calicatas.

CALICATA C-01

De 0.00m a 0.20m de profundidad, se presenta una losa de concreto armado.

De 0.20m a 1.30m de profundidad, el tipo de suelo es de gravas gruesas a finas, subangulosas, según clasificación SUCS: GP-GM (Grava Mal Graduada con limos y arenas), ligeramente húmeda a húmeda, de color marrón oscuro, con finos no plásticos, de compacidad suelta a media.

De 1.30m a 1.60m de profundidad, el tipo de suelo está constituido por Grava Mal Graduada con Limo y Arena (GP-GM) con bloques aisladas de roca de 10", estado de compacidad suelta, ligeramente húmeda a húmeda.

5.1.2. NIVEL FREÁTICO

De los sondeos realizados no se evidenció la presencia de napa freática a la profundidad de 1.60m

REV.	FECHA	EMISIÓN	REVISADO	APROBADO
1	17/03/25	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EN ZONA ROTADISK EN PLANTA DE HARINA AUSTRAL GROUP S.A.A., SEDE COISHCO.	J. GAVIDIA ROSALES	A. GONZALEZ MORENO
			CAP: 025790	CIP: 296723
			Pág.	16 de 22

AU-COI-ROTADISK-EVI – INFORME DE INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN ESTRUCTURAL ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EN ZONA ROTADISK PLANTA DE HARINA Lugar: AUSTRAL GROUP S.A.A. COISHCO – ÁNCASH – PERÚ			Autor: IC AMPER S.A.C. Usuario: AUSTRAL GROUP S.A.A. REV. 1 Fecha: 17/03/25		
--	--	--	--	--	---

5.2. ANÁLISIS DE LA CIMENTACIÓN

5.2.1. ZONIFICACIÓN DE SUELOS

La siguiente tabla resumen los parámetros y valores típicos:

MATERIAL	Compacidad	Densidad Relativa	N SPT	q (q/cm3)
GW: Gravas Bien Graduadas	Densa	75%	90	2.21
	Media	50%	55	2.08
	Suelta	25%	< 28	1.97
GP: Gravas Mal Graduadas	Densa	75%	70	2.04
	Media	50%	50	1.92
	Suelta	25%	< 20	1.83
SW: Arenas Bien Graduadas	Densa	75%	65	1.89
	Media	50%	35	1.79
	Suelta	25%	< 15	1.70
SP: Arenas Mal Graduadas	Densa	75%	50	1.76
	Media	50%	30	1.67
	Suelta	25%	< 10	1.59
SM: Arenas Limosas	Densa	75%	45	1.65
	Media	50%	25	1.55
	Suelta	25%	< 28	1.49
ML: Limos inorgánicos	Densa	75%	35	1.49
	Media	50%	20	1.41
	Suelta	25%	< 4	1.35

Fuente: Casagrande A (1948) Classification and identification of soils. Trans ASCE 113:901–932

Figura 17: Tabla de propiedades comunes de suelos granulares, No cohesivos.

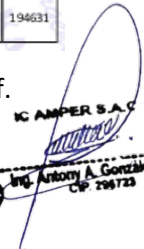
N SPT	Ø	Densidad Relativa	Grado Compacidad	N SPT	Cu (Kg/cm2)	Consistencia
				< 2	0.00 – 0.12	Muy Blanda
< 4	< 30	Muy Suelta	< 0.2	< 2	0.12 – 0.25	Blanda
4 – 10	30 – 35	Suelta	0.2 – 0.4	2 – 4	0.25 – 0.50	30 – 35
10 – 30	35 – 40	Mediana	0.4 – 0.6	4 – 8	0.50 – 1.00	35 – 40
30 – 50	40 – 45	Densa	0.6 – 0.8	15 – 30	1.00 – 2.00	40 – 45
> 50	> 45	Muy Densa	> 0.8	> 30	> 2.00	> 45

Figura 18: Tabla de compacidad de suelos granulares y cohesivos.

5.2.2. CAPACIDAD ADMISIBLE DEL SUELO

Sonda je	Estructura	Ancho B (m)	Profundi dad Df (m)	N'(60)	N.F. Dw (m)	Qasentamiento- Terzaghi y Peck				Densidad Y (gr/cm3)	Angulo Friccion φ°	Den. Relativa Dr (%)	Cohesion C (kg/cm2)	Poisson μ	Elasticidad E (Tn/m2)	Balasto Ks (Tn/m3)	Corte G (KPa)
						Cw	Cd	S (mm)	qa (Kg/cm2)								
ROTADISK																	
P-1	Base	0.85	3.45	38	N.P.	2.00	0.75	19.05	2.92	1.96	37.72	79.59	0.00	0.30	5000	1534.59	194631

Figura 19: Presión admisible por Asentamiento para diferentes valores de B y Df.


 Ing. Antony A. Gonzalez Moreno
 CIP. 796723

REV.	FECHA	EMISIÓN	REVISADO	APROBADO
1	17/03/25	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EN ZONA ROTADISK EN PLANTA DE HARINA AUSTRAL GROUP S.A.A., SEDE COISHCO.	J. GAVIDIA ROSALES	A. GONZALEZ MORENO
			CAP: 025790	CIP: 296723
			Pág.	17 de 22

AU-COI-ROTADISK-EVI – INFORME DE INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN ESTRUCTURAL ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EN ZONA ROTADISK PLANTA DE HARINA Lugar: AUSTRAL GROUP S.A.A. COISHCO – ÁNCASH – PERÚ	Autor: IC AMPER S.A.C.		
	Usuario: AUSTRAL GROUP S.A.A.		
	REV. 1	Fecha: 17/03/25	

5.3. TIPO Y PROFUNDIDAD DE LOS CIMIENTOS

De acuerdo con la descripción del perfil estratigráfico se tiene lo siguiente:

ESTRUCTURA:	Bases de Rotadisk
Tipo de Cimentación para desplante:	Platea
Soporte de Cimentación	Capa 01: Solado de Concreto e= 0.10m Capa 02: Material granular sin finos plásticos e=1.00 m Capa 03: Piedra Over 2"-4" e= 0.50m Capa 04: Piedra Over 4"-6" e= 0.80m Capa 05: Piedra Over 6"-8" e=1.00m
Df= 3.40m	

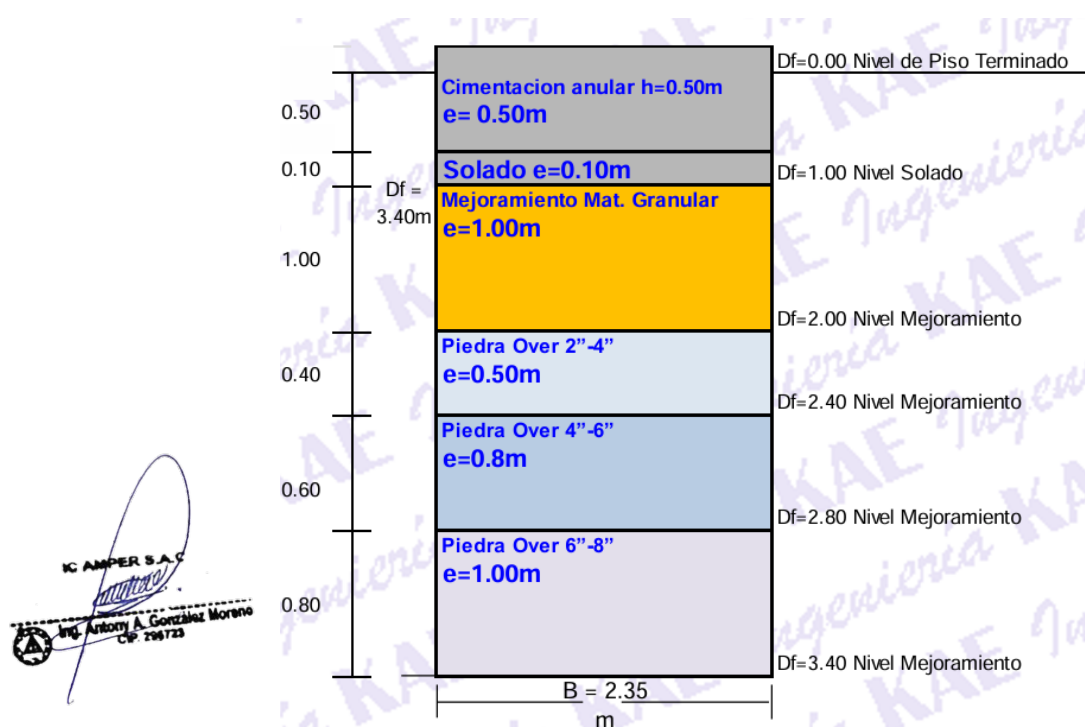


Figura 19: Perfil de las profundidades de la cimentación, incluye mejoramiento del suelo (Material de préstamo-Afirmado al 95% MSDS) y terreno natural

5.4. LICUACIÓN DE SUELOS.

El suelo puede ser susceptible a ser licuable hasta la profundidad de 3.40 mts.

5.5. COLAPSABILIDAD

El suelo no es colapsable.

REV.	FECHA	EMISIÓN	REVISADO	APROBADO
1	17/03/25	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EN ZONA ROTADISK EN PLANTA DE HARINA AUSTRAL GROUP S.A.A., SEDE COISHCO.	J. GAVIDIA ROSALES	A. GONZALEZ MORENO
			CAP: 025790	CIP: 296723
			Pág.	18 de 22

AU-COI-ROTADISK-EVI – INFORME DE INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN ESTRUCTURAL		Autor: IC AMPER S.A.C.		
ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EN ZONA ROTADISK PLANTA DE HARINA		Usuario: AUSTRAL GROUP S.A.A.		
Lugar: AUSTRAL GROUP S.A.A. COISHCO – ÁNCASH – PERÚ		REV. 1	Fecha: 17/03/25	

5.6. EXPANSIVIDAD

El potencial de expansión del suelo será nulo.

5.7. AGRESIVIDAD DEL SUELO A LA CIMENTACIÓN

Sondaje	Muestra	Profundidad (m)	Ion Cloruros (ppm)	Ion Sulfatos (ppm)	Sales Solubles Totales (ppm)
C-01	M-1	1.00	125	782	4123

Figura 20: Resultados de análisis químicos.

La concentración de sales cloruros se encuentra dentro de los valores LEVES.

La concentración de sulfatos ocasionará un ataque MODERADO por corrosión del acero.

La cantidad de sales solubles de MODERADO.

5.8. ASPECTOS SÍSMICOS

Zona Sísmica		Factor de Zona Z		
4 (ALTA SISMICIDAD)		0.45		
Parámetros del Suelo				
Tipo	Descripción	T _L (s)	T _p (s)	S
S2	Suelo Intermedio	2.00	0.6	1.05

Figura 21: Parámetros sísmicos.


 IC AMPER S.A.C.
 Ing. Antony A. González Moreno
 CIP: 296723

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Con el propósito de identificar las características físicas y mecánicas del suelo de la calicata hasta 1.60 mts de profundidad que, junto con los ensayos de auscultación con CONO PECK hasta la profundidad de 7.65 metros realizados en campo se determinó el perfil estratigráfico con propiedades mecánicas.

Se concluye que el suelo presenta la siguiente descripción:

De 0.00m a 0.20m de profundidad, se presenta una losa de concreto armado.

De 0.20m a 1.30m de profundidad, el tipo de suelo es de gravas gruesas a finas, subangulosas, según clasificación SUCS: GP-GM (Grava Mal Graduada con limos y arenas), ligeramente húmeda a húmeda, de color marrón oscuro, con finos no plásticos, de compacidad suelta a media.

De 1.30m a 1.60m de profundidad, el tipo de suelo está constituido por Grava Mal Graduada con Limo y Arena (GP-GM) con bloques aisladas de roca de 10", estado de compacidad suelta, ligeramente húmeda a húmeda.

Se concluye que no existe napa freática hasta la profundidad de 1.60 mts.

Se concluye que las cimentaciones no presentarán problemas por licuación, colapsabilidad y expansión hasta la profundidad de 3.40 mts.

REV.	FECHA	EMISIÓN	REVISADO	APROBADO
1	17/03/25	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EN ZONA ROTADISK EN PLANTA DE HARINA AUSTRAL GROUP S.A.A., SEDE COISHCO.	J. GAVIDIA ROSALES	A. GONZALEZ MORENO
			CAP: 025790	CIP: 296723
			Pág.	19 de 22

AU-COI-ROTADISK-EVI – INFORME DE INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN ESTRUCTURAL ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EN ZONA ROTADISK PLANTA DE HARINA Lugar: AUSTRAL GROUP S.A.A. COISHCO – ÁNCASH – PERÚ	Autor: IC AMPER S.A.C.		
	Usuario: AUSTRAL GROUP S.A.A.		
	REV. 1	Fecha: 17/03/25	

Se presenta el siguiente cuadro resumen donde e indica la profundidad de cimentación capacidad de carga admisible.

ESTRUCTURA	Profundidad (mts)	Ancho (mts)	Qadm (kg/cm2)
Cimentación	3.40	2.35	2.02

La cimentación será la descrita a continuación:

ESTRUCTURA:	Bases de Rotadisk
Tipo de Cimentación para desplante:	Platea
Soporte de Cimentación	Capa 01: Solado de Concreto e= 0.10m Capa 02: Material granular sin finos plásticos e=1.00 m Capa 03: Piedra Over 2"-4" e= 0.50m Capa 04: Piedra Over 4"-6" e= 0.80m Capa 05: Piedra Over 6"-8" e=1.00m

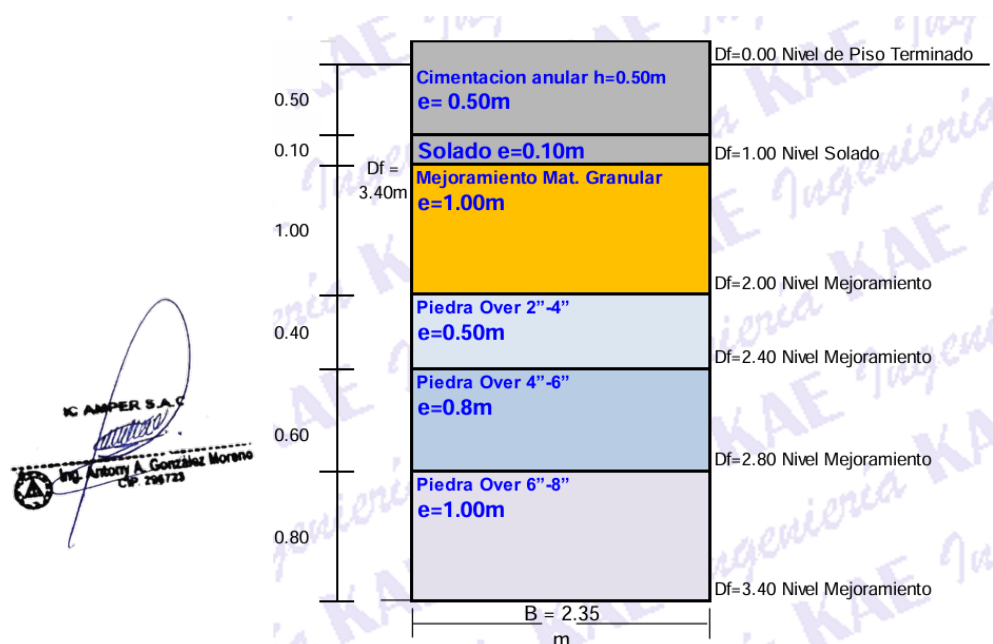


Figura 22: Perfil de las profundidades de la cimentación, incluye mejoramiento del suelo (Material de préstamo-Afirmado al 95% MSDS) y terreno natural.

REV.	FECHA	EMISIÓN	REVISADO	APROBADO
1	17/03/25	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EN ZONA ROTADISK EN PLANTA DE HARINA AUSTRAL GROUP S.A.A., SEDE COISHCO.	J. GAVIDIA ROSALES	A. GONZALEZ MORENO
			CAP: 025790	CIP: 296723
			Pág.	20 de 22